Instituto Nacional General José Miguel Carrera

Departamento de Matemáticas

Cuadernillo de Estudio: Técnicas de Conteo y Combinatoria

Extracto del Apunte Completo de Probabilidad y Estadística

Material de Estudio - 4° Medio 2025

Autor:
Felipe Colli Olea

Profesor de Cátedra:
Sergio Díaz

© 2025, Felipe Colli Olea. Todos los derechos reservados.

Licencia de Uso Personal

Este documento es una copia licenciada para uso exclusivamente personal y no transferible.

- **Prohibida su reproducción:** No se permite la copia, escaneo o duplicación de este documento por ningún medio, ya sea físico o digital.
- **Prohibida su distribución:** Queda estrictamente prohibido compartir, distribuir, cargar a plataformas en línea o revender este archivo o copias del mismo.
- **Uso individual:** Esta licencia autoriza únicamente el uso personal del comprador original.

La infracción de estos términos constituye una violación a las leyes de derechos de autor y estará sujeta a las acciones legales correspondientes.

© 2025, Felipe Colli Olea. Todos los derechos reservados.

Índice

1. 11/06 - Principios Fundamentales de la Combinatoria **3**
1.1. Combinatoria 3
1.2. Ejercicios 3

2. 07/07 - Permutaciones **5**
2.1. Principios Básicos de Conteo (Repaso) 5
2.1.1. Permutación simple 5
2.1.2. Permutación con repetición 5
2.1.3. Permutación Circular 5
2.2. Ejercicios 5

3. 04/08 - Variaciones y Combinaciones **7**
3.1. Variación (o Arreglo) 7
3.2. Combinaciones 7

4. 11/08 - Propiedades de Combinatoria y Triángulo de Pascal **9**
4.1. Propiedades de los Números Combinatorios 9
4.2. Triángulo de Pascal y Binomio de Newton 9
4.3. Conjunto Potencia 9
4.4. Ejercicios 10

5. 18/08 - Repaso Para Prueba **11**
5.1. Ejercicios Resueltos de Combinatoria 11

6. 27/08 - Aplicaciones de Combinatoria **13**
6.1. Ejercicios: Diagonales de un Polígono 13
6.2. Soluciones 13

1. 11/06 - Principios Fundamentales de la Combinatoria

1.1. Combinatoria

Son técnicas de conteo. Sean A y B dos sucesos, que pueden ocurrir de a y b maneras respectivamente.

- ***Principio Aditivo:*** Si los sucesos no pueden ocurrir de manera simultánea (son mutuamente excluyentes), entonces hay $a+b$ maneras posibles de que ocurra A *o* B.
- ***Principio Multiplicativo:*** Si los sucesos ocurren uno a continuación del otro o de manera simultánea, entonces hay $a \cdot b$ formas de que ocurra A *y* B.

1.2. Ejercicios

1. Al lanzar una moneda y un dado, ¿cuántos resultados posibles hay?
   Solución: Lanzar una moneda y un dado son sucesos independientes que ocurren simultáneamente. Usamos el principio multiplicativo.

   - Resultados de la moneda: 2 (cara, sello).
   - Resultados del dado: 6 (1, 2, 3, 4, 5, 6).

   Total de resultados: $2 \times 6 = 12$.
   Respuesta: 12 resultados posibles.

2. Si Pedro tiene 5 lápices de pasta, 4 de tinta y 3 de grafito, ¿de cuántas maneras puede elegir un lápiz para escribir?
   Solución: Pedro debe elegir un lápiz de pasta **o** uno de tinta **o** uno de grafito. Son elecciones mutuamente excluyentes. Usamos el principio aditivo.

   - Maneras de elegir un lápiz de pasta: 5.
   - Maneras de elegir un lápiz de tinta: 4.
   - Maneras de elegir un lápiz de grafito: 3.

Total de maneras: $5 + 4 + 3 = 12$.
Respuesta: 12 maneras distintas.

3. En un local se puede elegir un combo con las siguientes opciones disponibles: 5 tipos de hamburguesas, 4 bebidas distintas o bien un jugo de 2 sabores distintos. Si el combo consiste en una hamburguesa y una bebida/jugo, ¿de cuántas maneras distintas se puede elegir?
Solución: La elección del combo tiene dos etapas: elegir una hamburguesa **y** elegir un líquido.

   - **Etapa 1 (Hamburguesa):** Hay 5 opciones.
   - **Etapa 2 (Líquido):** Se puede elegir una bebida **o** un jugo. Esta es una sub-decisión que usa el principio aditivo.
     - Opciones de bebida: 4.
     - Opciones de jugo: 2.
     - Total de opciones de líquido: $4 + 2 = 6$.

   Para formar el combo, se aplica el principio multiplicativo entre la Etapa 1 y la Etapa 2. Total de combos: 5 (hamburguesas) $\times$ 6 (líquidos) $= 30$.
   Respuesta: Se puede elegir de 30 maneras distintas.

2. 07/07 - Permutaciones

Diferenciar distintas Permutaciones

2.1. Principios Básicos de Conteo (Repaso)

Sean dos eventos A y B, que pueden ocurrir de a y b maneras respectivamente.

- Principio Aditivo: $a + b$ **(Eventos Excluyentes)**
- Principio Multiplicativo: $a \cdot b$ **(Eventos Simultáneos o Consecutivos)**

2.1.1. Permutación simple

Corresponde a las distintas maneras en que se pueden ordenar n objetos distintos.

$$P_n = n!$$

Ejemplo: $P_4 = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

2.1.2. Permutación con repetición

Si tienes n elementos en total, donde el primer elemento se repite r_1 veces, el segundo r_2 veces, y así sucesivamente, el número de permutaciones distintas es:

$$P^n_{r_1,r_2,\ldots} = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2! \cdot \ldots}$$

2.1.3. Permutación Circular

Corresponde al número de maneras en que se pueden ordenar n elementos alrededor de un círculo.

$$PC_n = (n-1)!$$

2.2. Ejercicios

a.) ¿De cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra **LEMUR** para formar otra palabra (con o sin sentido)?

$$P_5 = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

b.) ¿Y para la palabra **ARROYO**? ¿Y **CARRERA**?

ARROYO: (6 letras, R se repite 2 veces, O se repite 2 veces)

$$P^6_{2,2} = \frac{6!}{2! \cdot 2!} = \frac{720}{4} = 180$$

CARRERA: (7 letras, A se repite 2 veces, R se repite 3 veces)

$$P^7_{2,3} = \frac{7!}{2! \cdot 3!} = \frac{5040}{2 \cdot 6} = 420$$

c.) ¿De cuántas maneras se pueden sentar 4 personas en una mesa redonda?

$$PC_4 = (4-1)! = 3! = 6$$

Apunte por Felipe Colli Olea – Copyright © 2025. Todos los derechos reservados.

3. 04/08 - Variaciones y Combinaciones

3.1. Variación (o Arreglo)

Corresponde al número de ordenaciones de k elementos seleccionados de un total de n elementos, donde el orden importa ($k \leq n$).

$$V_k^n = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Con repetición

El número de arreglos de k elementos tomados de n, con repetición permitida.

$$VR_k^n = n^k$$

3.2. Combinaciones

Corresponde a la cantidad de grupos (o subconjuntos) de k elementos que se pueden formar de un total de n elementos, donde el orden no importa.

$$C_k^n = \binom{n}{k} = \frac{V_k^n}{k!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

¿Cómo Diferenciar?

Sigue este diagrama de flujo mental:

Paso 1: ¿Importa el orden de los elementos seleccionados?

Sí $\rightarrow$ **PERMUTACIÓN / VARIACIÓN**

- **¿Se usan TODOS los elementos ($k = n$)?** $\rightarrow$ **PERMUTACIÓN**
  - **Lineal:** $P_n = n!$ (con repetición: $P_{n_1,\dots}^n$)
  - **Circular:** $PC_n = (n-1)!$
- **¿Se elige un SUBCONJUNTO ($k < n$)?** $\rightarrow$ **VARIACIÓN**
  - **Sin repetición:** $V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$
  - **Con repetición:** $VR_k^n = n^k$

No $\rightarrow$ **COMBINACIÓN**

- **Sin repetición:** $C_k^n = \binom{n}{k}$

Ejercicios Resueltos

1. **En una carrera de 15 estudiantes, ¿de cuántas maneras se puede formar el podio (1er, 2do, 3er lugar)?**
   - **Razonamiento:** El orden importa. Se eligen 3 de 15. Es una **Variación simple**.
   - **Cálculo:** $V_3^{15} = 15 \cdot 14 \cdot 13 = 2730$ maneras.
2. **¿De cuántas maneras se puede formar una clave numérica de 4 dígitos?**
   - **Razonamiento:** El orden importa y los dígitos se pueden repetir (0-9). Es una **Variación con repetición**.
   - **Cálculo:** $VR_4^{10} = 10^4 = 10000$ claves.
3. **¿Y si no se pueden repetir los dígitos?**
   - **Razonamiento:** El orden importa, pero sin repetición. Es una **Variación simple**.
   - **Cálculo:** $V_4^{10} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$ claves.
4. **En un curso de 40 estudiantes, ¿cuántas directivas (Presidente, Vicepresidente, Tesorero) se pueden formar?**
   - **Razonamiento:** Los roles hacen que el orden importe. Es una **Variación simple**.
   - **Cálculo:** $V_3^{40} = 40 \cdot 39 \cdot 38 = 59280$ directivas.
5. **En una asamblea de 100 personas, ¿cuántas comisiones de 3 personas se pueden formar?**
   - **Razonamiento:** En una comisión no hay jerarquía, el orden no importa. Es una **Combinación simple**.
   - **Cálculo:** $C_3^{100} = \binom{100}{3} = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 161700$ comisiones.

4. 11/08 - Propiedades de Combinatoria y Triángulo de Pascal

4.1. Propiedades de los Números Combinatorios

Los números combinatorios, $\binom{n}{k}$, tienen propiedades que simplifican cálculos.

1. **Combinaciones de los extremos:**

$$\binom{n}{n} = 1 \quad \text{y} \quad \binom{n}{0} = 1$$

2. **Propiedad de simetría:** Elegir k elementos es lo mismo que elegir los $n-k$ que se dejarán fuera.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \text{para } 0 \leq k \leq n$$

3. **Identidad de Pascal:** Es la base del Triángulo de Pascal.

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

4.2. Triángulo de Pascal y Binomio de Newton

El **Triángulo de Pascal** es una disposición de números donde cada elemento es la suma de los dos que tiene encima. Los números en la fila n (comenzando desde $n = 0$) corresponden a los coeficientes de la expansión de $(a+b)^n$.

El **Teorema del Binomio** formaliza esta relación:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \cdots + \binom{n}{n} b^n$$

4.3. Conjunto Potencia

El **Conjunto Potencia** de un conjunto A, denotado $P(A)$, es el conjunto de **todos los subconjuntos** de A. Si A tiene n elementos, la cantidad total

de subconjuntos es la suma de todas las combinaciones posibles (elegir 0, elegir 1, ..., elegir n):

$$|P(A)| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

4.4. Ejercicios

1. **De un grupo de 40 personas se seleccionan 5. ¿Cuántos grupos distintos pueden formarse?**
   Solución: El orden no importa, es una **combinación**.
   $C_5^{40} = \binom{40}{5} = \frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 658,008$ grupos.

2. **Con 5 frutas distintas, ¿cuántos jugos se pueden hacer...**

   a) **de dos frutas?**
   Solución: $C_2^5 = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ jugos.

   b) **de al menos 2 frutas?**
   Solución: Sumamos los jugos de 2, 3, 4 y 5 frutas.
   $C_2^5 + C_3^5 + C_4^5 + C_5^5 = 10 + 10 + 5 + 1 = 26$ jugos.

5. 18/08 - Repaso Para Prueba

5.1. Ejercicios Resueltos de Combinatoria

1. **Con las cifras $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, ¿cuántos números de 5 cifras, sin repetición, y menores que 54,000 se pueden formar?** *Solución:* Dividimos el problema en dos casos mutuamente excluyentes.

   - **Caso 1: El número empieza en 1, 2, 3 o 4.** (4 opciones). Las 4 cifras restantes se permutan.

     $$4 \times P_4 = 4 \times 4! = 4 \times 24 = 96 \text{ números.}$$

   - **Caso 2: El número empieza en 5.** (1 opción). La segunda cifra debe ser 1, 2 o 3 (3 opciones). Las 3 cifras restantes se permutan.

     $$1 \times 3 \times P_3 = 1 \times 3 \times 3! = 18 \text{ números.}$$

   Total: Como los casos son excluyentes, se suman: $96+18 = 114$ números.

2. **Con 4 oficiales y 8 soldados, ¿cuántos grupos de 6 miembros se pueden formar si debe haber...**

   a) **...exactamente un oficial?**
   Solución: Se elige 1 de 4 oficiales **Y** 5 de 8 soldados.

   $$\binom{4}{1} \times \binom{8}{5} = 4 \times 56 = 224 \text{ grupos.}$$

   b) **...como mínimo un oficial?**
   Solución: Es el total de grupos posibles menos los grupos sin oficiales (solo soldados).

   $$\text{Total} = \binom{12}{6} - \binom{8}{6} = 924 - 28 = 896 \text{ grupos.}$$

3. **¿De cuántas maneras pueden 10 libros colocarse en un estante si 2 obras son de 3 volúmenes cada una y 2 son de 2 volúmenes cada una, y los volúmenes de cada obra no deben separarse?** *Solución:* Se consideran las 4 obras como 4 "bloques"que se pueden permutar. Luego, se permutan los volúmenes dentro de cada bloque.

   $$P_4 \times (P_3 \times P_3 \times P_2 \times P_2) = 4! \times (3! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 2!) = 24 \times (6 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 2) = 3,456 \text{ formas.}$$

4. **Con las letras de la expresión $a^3b^2c^4$ desarrollada (‘aaabbcccc‘), ¿cuántas ordenaciones se pueden formar?** *Solución:* Es una permutación con repetición de 9 elementos.

$$P^9_{3,2,4} = \frac{9!}{3! \cdot 2! \cdot 4!} = \frac{362,880}{6 \cdot 2 \cdot 24} = 1,260 \text{ ordenaciones.}$$

6. 27/08 - Aplicaciones de Combinatoria

6.1. Ejercicios: Diagonales de un Polígono

1. Determinar la cantidad de diagonales de un polígono de 20 lados.
2. Determinar una expresión para la cantidad de diagonales de un polígono de n lados.
3. Si un polígono tiene 65 diagonales, ¿cuántos lados tiene?

6.2. Soluciones

1. **Deducción de la fórmula y cálculo para 20 lados.**
   Solución: Un polígono de n lados tiene n vértices. Una diagonal une dos vértices no consecutivos.

   - El número total de líneas que se pueden trazar uniendo 2 vértices es una combinación:

   $$\text{Total de líneas} = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

   - Este total incluye las diagonales y los n lados. Para obtener solo las diagonales, restamos los lados.

   La fórmula para el número de diagonales (D) es:

   $$D(n) = \binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n^2 - n - 2n}{2} = \frac{n(n-3)}{2}$$

   Para un polígono de 20 lados ($n = 20$):

   $$D(20) = \frac{20(20-3)}{2} = 10 \cdot 17 = 170$$

   Respuesta: 170 diagonales.

2. **Expresión para n lados.**
   Solución: Como se dedujo arriba, la expresión es $D(n) = \frac{n(n-3)}{2}$.

3. **Polígono con 65 diagonales.**
   Solución: Igualamos la fórmula a 65 y despejamos n.

$$\frac{n(n-3)}{2} = 65 \implies n^2 - 3n = 130 \implies n^2 - 3n - 130 = 0$$

   Factorizando la ecuación cuadrática:

$$(n-13)(n+10) = 0$$

   Las soluciones son $n_1 = 13$ y $n_2 = -10$. Como el número de lados debe ser positivo, la respuesta es 13.

   Respuesta: El polígono tiene 13 lados.